

RH-14 — La trame percée d'une trémie

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH2 · Modélisation Rhino
Référence au référentiel	REF-013, REF-008
Compétence visée	Compter les éléments d'un réseau régulier dont une zone a été retirée.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	20 minutes
Prérequis	RH-03
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	5 composants
Version	v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Compter les éléments d'un réseau régulier dont une zone a été retirée.

Contexte

La dalle repose sur une trame de plots, sauf à l'aplomb de la trémie d'escalier, où ils sont supprimés.

Énoncé

La trame compte huit plots en longueur et six en largeur, au pas de 1 200 mm. La trémie en supprime trois en longueur et deux en largeur. Donnez le nombre de plots.

BANDEAU

RH-14 · La trame percée d'une trémie

Débutant — durée cible 20 min — réf. REF-013, REF-008 — v0.3-260826

ZONE SUJET

La trame compte huit plots en longueur et six en largeur, au pas de 1 200 mm. La trémie en supprime trois en longueur et deux en largeur. Donnez le nombre de plots.

Plots en longueur

8

Plots en largeur

6

Trémie en longueur

3

Trémie en largeur

2

01

Ce qui vous est fourni

Les dimensions de la trame, son pas, et l'emprise de la trémie en nombre de plots.

Ce qui est attendu

42 plots — 48 moins les 6 de la trémie.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

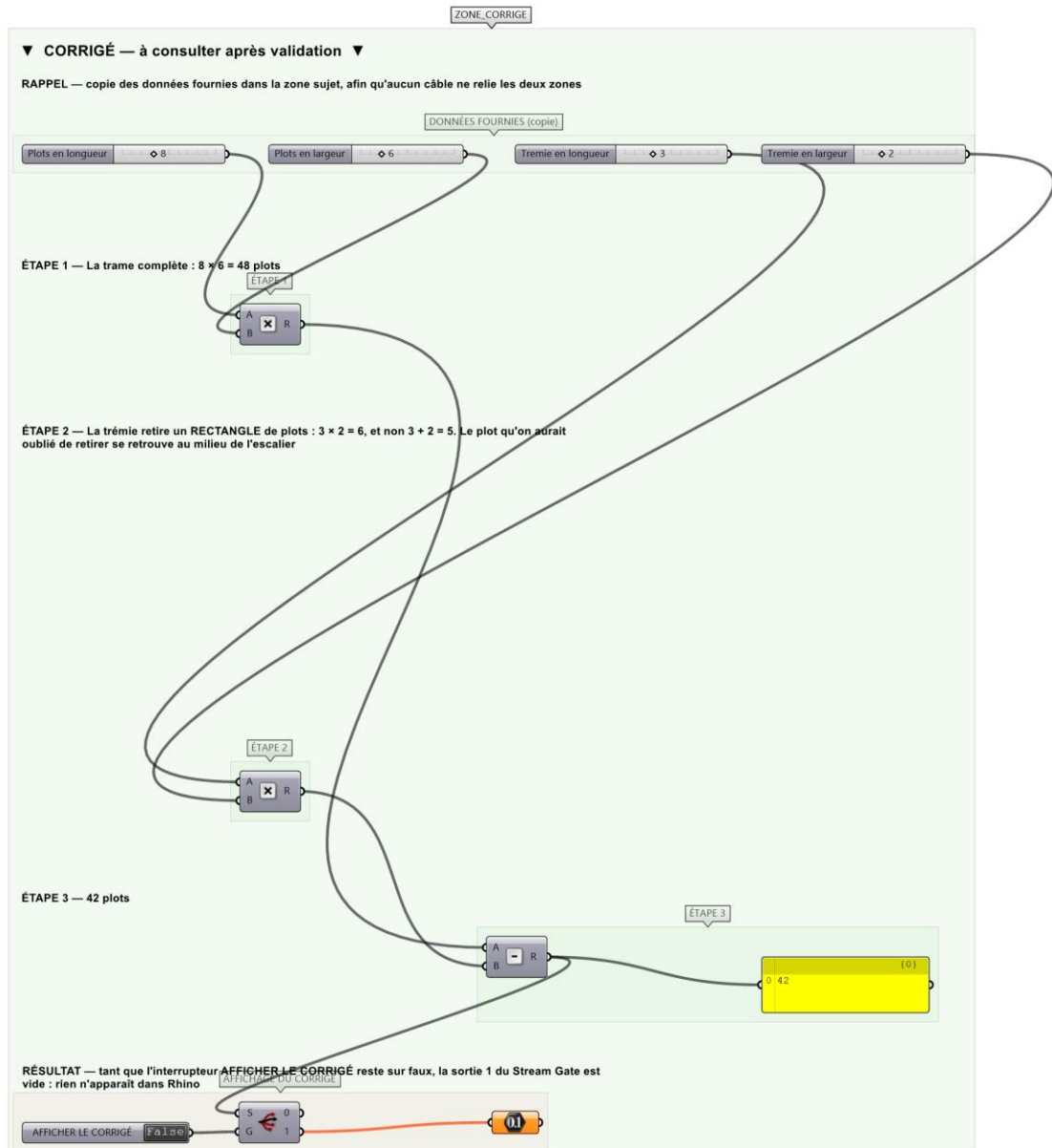
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le compte est juste.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-14_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Compter la trame complète.
- Étape 2.** Compter l'emprise de la trémie comme un rectangle.
- Étape 3.** Soustraire.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Retrancher $3 + 2 = 5$ au lieu de $3 \times 2 = 6$. La trémie retire un RECTANGLE de plots, pas une ligne et une colonne : l'erreur ne se voit pas sur le compte, mais le plot qu'on a oublié de retirer se retrouve au milieu de l'escalier.

Pièges fréquents

- Additionner les deux dimensions de la trémie.
- Compter les intervalles au lieu des plots.

Composants de la solution de référence

Multiplication, Subtraction, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Huit par six donne un total, 48, qui ne se confond avec aucune des réponses fausses ; et $3 \times 2 = 6$ se distingue nettement de $3 + 2 = 5$, donc 42 de 43.

Pour aller plus loin

- Donner la position du dernier plot depuis l'origine.
- Ajouter une seconde trémie, qui chevauche la première d'un plot.

Fichiers de cet exercice

- RH-14_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-14_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-14.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-14_fiche.docx — la présente fiche
- RH-14_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant